26157번 - 즉흥 여행 (Hard) 성공

☆

플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	726	249	181	32.849%

문제

철민이는 종강을 기념하여 N개의 나라로 즉흥 여행을 떠나기로 했다.

철민이의 조사에 따르면, N개의 나라 사이에는 총 M개의 항공편이 있으며, 각각의 항공편은 출발하는 나라와 도착하는 나라가 정해져있다.

철민이는 즉흥 여행인 만큼 여행 계획을 짜는 대신, 아래 방식으로 여행하겠다는 계획만 세웠다.

- 우선 여행을 시작할 나라를 정한 뒤, 그 나라로 간다.
- 그 뒤로, 현재 있는 나라에서 출발하는 항공편 중 원하는 걸 골라서 탄다.
- 철민이는 하나의 나라를 여러 번 방문할 수 있으며, 하나의 항공편을 여러 번 사용할 수 있다.

위 계획을 본 당신은 철민이가 N개의 나라를 모두 여행할 수 있을지 걱정이 되기 시작했고, 모든 나라를 방문할 수 있는 시작점들을 미리 찾아서 알려주기로 계획했다.

입력

첫째 줄에 나라의 개수 N과 항공편의 개수 M이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000; 0 \le M \le 500\,000)$

둘째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 항공편의 정보가 두 정수 v w로 주어진다. 이는 v번 나라에서 출발해 w번 나라로 가는 항공편을 의미한다. $(1 \le v, w \le N; v \ne w)$

출력

첫째 줄에 모든 나라를 방문할 수 있는 시작점의 개수 K를 출력한다.

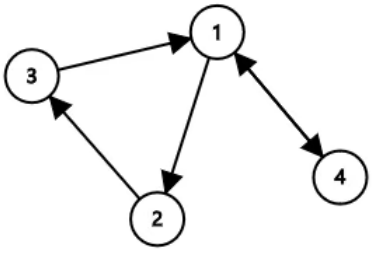
이어 둘째 줄에 가능한 시작점들을 오름차순으로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 5
1 2
2 3
3 1
1 4
4 1
```

예제 출력 1 복사

```
4
1 2 3 4
```



무슨 시작점을 선택하든 모든 정점을 방문할 수 있는 경로를 찾을 수 있다. 아래는 가능한 경로 중 하나이다.

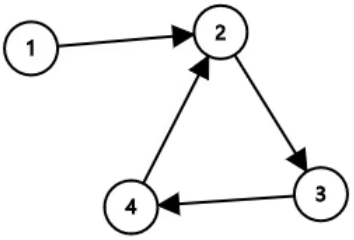
- 1 → 4 → 1 → 2 → 3
- 2 → 3 → 1 → 4
- 3 → 1 → 2 → 3 → 1 → 4
- 4 → 1 → 4 → 1 → 2 → 3 → 1

예제 입력 2 복사

```
4 4
1 2
2 3
3 4
4 2
```

예제 출력 2 복사

```
1
1
```



1번 정점에서 출발하면 모든 정점을 방문할 수 있는 경로가 존재한다. 하지만, 다른 정점에서는 모든 정점을 방문할 수 있는 경로가 존재하지 않는다.

예제 입력 3 복사

```
4 4
1 2
2 1
3 4
4 3
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

예제 입력 4 복사

```
4 3
1 2
2 3
2 4
```

예제 출력 4 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제9회 한양대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/681) > Advanced Division (/category/detail/3255) D번

- 문제를 만든 사람: hibye1217 (/user/hibye1217)
- 문제를 검수한 사람: andrewmjk1 (/user/andrewmjk1), jthis (/user/jthis), leejseo (/user/leejseo), nick832 (/user/nick832), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)
- 위상 정렬 (/problem/tag/78)
- 강한 연결 요소 (/problem/tag/76)

메모